Lezione 19: Funzioni continue

Saverio Salzo*

23 Ottobre 2026

1 Funzioni continua

Esempio 1.1.

(i) Abbiamo già dimostrato che se $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, allora

$$\forall\, x_0 \in \mathbb{R}\colon \quad \lim_{x \to x_0} P(x) = P(x_0).$$

Perciò $P(x)$ è continua su $\mathbb{R}$.

(ii) Abbiamo visto che per una funzione razionale

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

risulta che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$$

per ogni x_0 appartenente all'insieme di definizione di P/Q. Quindi P/Q è continua nel suo insieme di definizione.

(iii) Consideriamo l'insieme

$$A = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

e la funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$, con $f(x) = x^2$. Verifichiamo che f è continua. Allora dato che ogni $x_0 \in A$ con $x_0 \neq 0$ è punto isolato di A, risulta che f è continua in tutti i punti diversi da zero. Perciò per essere continua, dobbiamo controllare solo il punto 0. Evidentemente $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} (p_2)_{|A}(x) = \lim_{x\to 0} p_2(x) = p_2(0) = 0 = f(0)$, dove $p_2\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è la funzione potenza con esponente 2. Quindi la funzione è continua su tutto il suo dominio A.

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

Teorema 1.2. *Siano $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$, $g\colon A \to \mathbb{R}$ funzioni continue in x_0. Allora valgono le seguenti proposizioni.*

(i) *$f + g$ è continua in x_0*

(ii) *fg è continua in x_0*

(iii) *Se $g(x) \neq 0$ per ogni $x \in A$, allora f/g è continua in x_0.*

(iv) *$|f|$ è continua in x_0*

(v) *$f \vee g$ e $f \wedge g$ sono continue in x_0*

(vi) *Se $x_0 \in B \subset A$, allora $f_{|B}$ è continua in x_0.*

Dimostrazione (i)–(iv) *e* (vi). Tutte le proposizioni, ad accezione della (v) seguono dal seguente ragionamento. Se x_0 è punto isolato di A, la tesi segue dal fatto che ogni funzione è continua in un punto isolato del suo insieme di definizione. Supponiamo che x_0 sia punto di accumulazione per A. In tal caso si ha

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} g(x) = g(x_0)$$

e la tesi segue dal teorema sulle operazioni algebriche sui limiti, dal fatto che $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \;\Rightarrow\; \lim_{x\to x_0}|f(x)| = |f(x_0)|$, e dal teorema sui limiti delle restrizioni. Rimane da provare la (v). A tal fine abbiamo bisogno di un risultato che forniamo nel lemma seguente. □

Lemma 1.3. *Siano $a, b \in \mathbb{R}$. Allora*

$$\max\{a,b\} = \frac{a+b+|a-b|}{2} \quad e \quad \min\{a,b\} = \frac{a+b-|a-b|}{2}.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $a \leq b$. Allora

$$\frac{a+b+|a-b|}{2} = \frac{a+b+b-a}{2} = b = \max\{a,b\}$$
$$\frac{a+b-|a-b|}{2} = \frac{a+b-(b-a)}{2} = a = \min\{a,b\}.$$

Se $a \geq b$, allora

$$\frac{a+b+|a-b|}{2} = \frac{a+b+a-b}{2} = a = \max\{a,b\}$$
$$\frac{a+b-|a-b|}{2} = \frac{a+b-(a-b)}{2} = b = \min\{a,b\}.$$ □

Dimostrazione (v) *del Teorema 1.2.* Ricordiamo che

$$\forall\, x \in A\colon \quad (f \vee g)(x) = \max\{f(x), g(x)\} \quad \text{e} \quad (f \wedge g)(x) = \min\{f(x), g(x)\}.$$

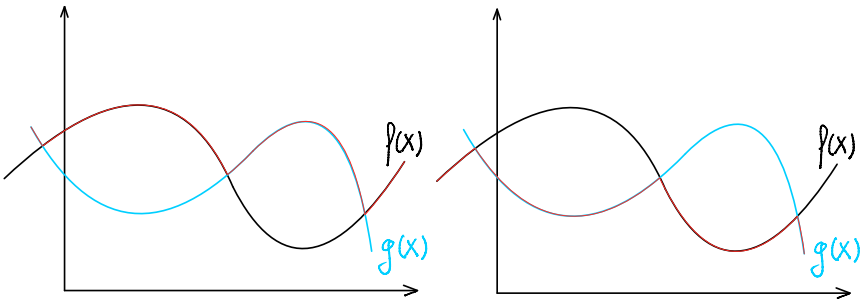


Figura 1: In rosso, le funzioni $f \vee g = \sup\{f, g\}$ (a sinistra) e $f \wedge g = \inf\{f, g\}$ (a destra).

Allora dal Lemma 1.3 e dalle definizioni di $f \vee g$ e $f \wedge g$ si ha evidentemente che

$$\begin{aligned} f \vee g &= \frac{f + g + |f - g|}{2} \\ f \wedge g &= \frac{f + g - |f - g|}{2}. \end{aligned} \tag{1}$$

Quindi le funzioni si esprimono in termini di somma, differenza e valore assoluto e quindi la tesi segue dalle (i)(ii) e (iv) del Teorema 1.2. □

Definizione 1.4. Sia $A \subset \mathbb{R}$ non vuoto. L'insieme delle funzioni reali definite in A e continue in A si denota con $\mathscr{C}(A)$, cioè si pone

$$\mathscr{C}(A) = \{f \in \mathbb{R}^A \mid f \text{ è continua in } A\}.$$

Osservazione 1.5. Dai risultati precedenti segue che

1) $f \in \mathscr{C}(A)$, $g \in \mathscr{C}(A) \;\Rightarrow\; f + g \in \mathscr{C}(A)$.

2) $f \in \mathscr{C}(A)$, $\lambda \in \mathbb{R} \;\Rightarrow\; \lambda f \in \mathscr{C}(A)$.

3) $f \in \mathscr{C}(A)$, $g \in \mathscr{C}(A) \;\Rightarrow\; fg \in \mathscr{C}(A)$.

4) $f \in \mathscr{C}(A), \;\Rightarrow\; |f| \in \mathscr{C}(A)$.

5) $f \in \mathscr{C}(A)$, $g \in \mathscr{C}(A) \;\Rightarrow\; f \vee g, f \wedge g \in \mathscr{C}(A)$.

Le proprietà 1) e 2) dicono che $\mathscr{C}(A)$ è uno *spazio vettoriale reale*. Le proprietà $1), 2)$ e 3) dicono che $\mathscr{C}(A)$ è un *algebra reale* e tutte insieme dicono che $\mathscr{C}(A)$ è un *algebra reticolata*.

Una classe importante di funzioni continue sono le funzioni *Lipschitziane*. La definizione è data di seguito.

Definizione 1.6. Una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$ si dice *Lipschitziana* se esiste $L > 0$ tale che

$$\forall\, x, y \in A\colon\ |f(x) - f(y)| \le L|x - y|.$$

La costante L si chiama *costante di Lipschitz* di f.

Proposizione 1.7. *Una funzione Lipschitziana è continua.*

Dimostrazione. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Per ogni $\varepsilon > 0$, se definiamo $\delta = \varepsilon/L$, si ha

$$\forall\, x \in A\colon\ |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(x_0)| \le L|x - x_0| < L\delta = \varepsilon. \qquad \square$$

Esempio 1.8.

(i) Le funzioni sen e cos sono Lipschitziane con costante di Lipschitz uguale a 1, cioè

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon\ |\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y| \le |x - y| \quad \text{e} \quad |\cos x - \cos y| \le |x - y|.$$

Per provare questo risultato si usano le formule di prostaferesi[1]

$$\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2\operatorname{sen}\left(\frac{x+y}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Poi si usa che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ |\operatorname{sen} x| \le |x|.$$

Allora, se $x, y \in A$, risulta

$$\begin{aligned} |\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y| &= 2\left|\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\right|\left|\operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right)\right| \\ &\le 2\left|\operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right)\right| \\ &\le 2\left|\frac{x-y}{2}\right| \\ &= |x - y|. \end{aligned}$$

Allo stesso modo si prova la Lipschitzianità della funzione coseno.

[1] Dalle formule di addizione del seno e coseno si ha

$$\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\operatorname{sen}\beta \quad \text{e} \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$$

Quindi

$$\operatorname{sen}(\alpha+\beta) - \operatorname{sen}(\alpha-\beta) = 2\cos\alpha\operatorname{sen}\beta \quad \text{e} \quad \cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta) = -2\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta.$$

Le formule di prostaferesi seguono ponendo $x = \alpha + \beta$ e $y = \alpha - \beta$.

(ii) Dato che $||x| - |y|| \leq |x - y|$, la funzione valore assoluto $|\cdot|$ è Lipschitziana (di costante di Lipschitz uguale a 1) e quindi è continua.

(iii) La funzione $\mathrm{tg}\colon \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \,|\, k \in \mathbb{Z} \right\} \to \mathbb{R}$, $\mathrm{tg}\, x = \frac{\mathrm{sen}\, x}{\cos x}$ è continua nel suo insieme di definizione in quanto rapporto di funzioni continue.

Teorema 1.9 (sulla continuità delle funzioni composte)**.** *Siano A e B due sottoinsiemi non vuoti di $\mathbb{R}$, $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in A$. Allora*

$$f \text{ è continua in } x_0 \text{ e } g \text{ è continua in } f(x_0) \;\Rightarrow\; g \circ f \text{ è continua in } x_0.$$

Perciò, se f è continua e g è continua, allora $g \circ f$ è continua.

Dimostrazione. Sia W un intorno di $g(f(x_0))$. Dato che g è continua in $f(x_0)$, allora esiste V intorno di $f(x_0)$ tale che

$$y \in V \cap B \;\Rightarrow\; g(y) \in W.$$

Adesso, dato che f è continua in x_0, in corrispondenza di V intorno di $f(x_0)$ esiste U intorno di x_0 tale che

$$x \in U \cap A \;\Rightarrow\; f(x) \in V.$$

Allora risulta

$$x \in U \cap A \;\Rightarrow\; f(x) \in V \cap B \;\Rightarrow\; g(f(x)) \in W.$$

Quindi $g \circ f$ è continua in x_0. La seconda parte del teorema segue dalla prima ricordando che la continuità in un insieme significa continuità in tutti i punti dell'insieme. □

Osservazione 1.10 (sui limiti delle funzioni composte)**.** Nel teorema sui limiti delle funzioni composte nel caso che g sia continua in $y_0 \in B$, non è necessario richiedere che $f(x) \neq y_0$ in un intorno di x_0. Più precisamente si ha che se

- $\lim_{x \to x_0} f(x) = y_0 \in B$ e g è continua in y_0,

allora $\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g(y_0)$.

Nelle applicazioni può capitare di definire funzioni continue su sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ che siano "piccoli" in qualche senso. Si pone allora il problema di capire se queste funzioni si possono estendere in modo continuo a insiemi più grandi. A tale scopo si ha il seguente risultato. Indichiamo con $\mathrm{Dr}(A)$ l'insieme dei punti di accumulazione di A che sono finiti, cioè $\mathrm{Dr}(A) = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \text{ è di accumulazione per } A\}$.

Teorema 1.11 (di prolungamento per continuità)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ un insieme non vuoto e $f\colon A \to \mathbb{R}$ funzione continua. Sia $B \subset \mathbb{R}$ tale che*

(i) $A \subset B \subset A \cup \mathrm{Dr}(A)$

(ii) $\forall\, x_0 \in B \setminus A$ *esiste finito* $\lim_{x \to x_0} f(x)$.

Allora esiste uno ed un solo prolungamento continuo di f a B, cioè una funzione $\bar{f}\colon B \to \mathbb{R}$ continua e tale che $\bar{f}_{|A} = f$. Tale funzione è definita come

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in A \\ \lim_{y \to x} f(y) & \text{se } x \in B \setminus A. \end{cases}$$

Esempio 1.12. La funzione $f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definita come $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ si può prolungare a tutto $\mathbb{R}$ definendo la funzione

$$\bar{f}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \bar{f}(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

e la funzione $\bar{f}$ è continua su $\mathbb{R}$.

2 Punti di discontinuità

Definizione 2.1. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Si dice che f *è discontinua in* x_0 (o che x_0 è un punto di discontinuità di f) se f non è continua in x_0. Supponiamo che x_0 sia punto di discontinuità di f, allora necessariamente x_0 è punto di accumulazione per A e si hanno i seguenti casi

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ e $\ell \neq f(x_0)$. In tal caso x_0 si dice un *punto di discontinuità eliminabile per f*. Infatti in tal caso si può modificare il valore di f in x_0 in modo che $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ e quindi rendere f continua in x_0.

(ii) Se x_0 è punto di accumulazione a destra e a sinistra di x_0 e $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell_- \in \mathbb{R}$ e $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \ell_+ \in \mathbb{R}$ con $\ell_- \neq \ell_+$, allora si dice che x_0 è *punto di discontinuità di prima specie* o *di salto per f*. In tal caso la quantità $\ell_+ - \ell_-$ si chiama salto della funzione f in x_0. Si veda Figura 2.

(iii) se non si verificano i casi precedenti, allora x_0 si dice *punto di discontinuità di seconda specie per f*.

Osservazione 2.2. La Definizione 2.1 richiede che il punto di discontinuità debba appartenere al dominio della funzione. Quindi, per esempio, la funzione $x \mapsto 1/x$ non è discontinua in 0: semplicemente, non ha senso parlare di continuità o discontinuità in 0 poiché 0 non è un punto del dominio.

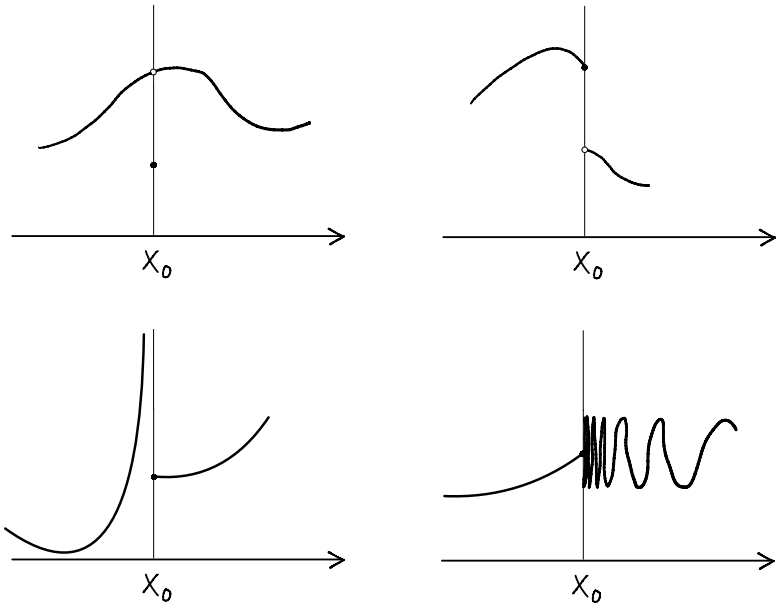


Figura 2: Discontinuità eliminabile (in alto a sinistra), di prima specie (in alto a destra) e di seconda specie (in basso).

Esempio 2.3.

(i) La funzione parte intera $\lfloor\cdot\rfloor\colon \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ ha discontinuità di prima specie sui punti di $\mathbb{Z}$. In tali punti il salto vale 1.

(ii) Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita come

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \quad f(x) = \begin{cases} \sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Abbiamo visto che il limite $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen}(1/x)$ non esiste. Proviamo adesso che in realtà non esistono neanche i limiti sinistro e destro di f in 0 e perciò la funzione ha una discontinuità di seconda specie. Si tratta di far vedere che

$$\nexists \lim_{x\to 0} f_{|\mathbb{R}^*_+}(x) \quad \text{e} \quad \nexists \lim_{x\to 0} f_{|\mathbb{R}^*_-}(x).$$

Proviamo solo il primo, l'altro si prova allo stesso modo. Cerchiamo due sottoinsiemi $B_1^+, B_2^+ \subset \mathbb{R}^*_+$ per cui 0 è di accumulazione per entrambi e

$$\lim_{x\to 0} f_{B_1^+}(x) \neq \lim_{x\to 0} f_{B_2^+}(x).$$

Poniamo

$$B_1^+ = \big\{x \in \mathbb{R}^*_+ \mid \operatorname{sen}(1/x) = 1\big\} \quad \text{e} \quad B_2^+ = \big\{x \in \mathbb{R}^*_+ \mid \operatorname{sen}(1/x) = -1\big\}.$$

Allora evidentemente

$$B_1^+ = \left\{ \frac{1}{\pi/2 + 2k\pi} \,\middle|\, k \in \mathbb{N} \right\} \quad \text{e} \quad B_1^+ = \left\{ \frac{1}{-\pi/2 + 2k\pi} \,\middle|\, k \in \mathbb{N}^* \right\}$$

e quindi 0 è di accumulazione per entrambi e chiaramente

$$\lim_{x\to 0} f_{B_1^+}(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0} f_{B_2^+}(x) = -1.$$

(iii) La funzione di Dirichelet

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$$

è discontinua in ogni punto, con discontinuità di seconda specie: per qualunque x_0 non esistono i limiti destro e sinistro di f per x che tende a x_0. Infatti si può definire

$$B_1^+ = \mathbb{Q} \cap]x_0, +\infty[\quad \text{e} \quad B_2^+ =]x_0, +\infty[\setminus \mathbb{Q}$$

e chiaramente

$$\lim_{x\to x_0} f_{B_1^+}(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} f_{B_2^+}(x) = 0.$$

(iv) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) = \begin{cases} e^{1/x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Evidentemente

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} e^{1/x} = \lim_{x\to 0^+} e^y\Big|_{y=\frac{1}{x}} = \lim_{y\to+\infty} e^y = +\infty.$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} e^{1/x} = \lim_{x\to 0^-} e^y\Big|_{y=\frac{1}{x}} = \lim_{y\to-\infty} e^y = 0 = f(0).$$

Quindi 0 è un punto di discontinuità di seconda specie per f.

Esercizio 2.4. Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} px}{x} & \text{se } x < 0 \\ 3x + 2 - p & \text{se } x \geq 0 \end{cases} \qquad (p \in \mathbb{R}).$$

Stabilire i valori di p per cui la funzione è continua su $\mathbb{R}$.

Svolgimento. La funzione è continua in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Bisogna controllare la continuità in 0. Se $p = 0$, allora la funzione diventa

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 3x + 2 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

e risulta

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \to 0^+} f(x) = 2.$$

Quindi la funzione è discontinua in 0. Supponiamo allora che $p \neq 0$. In tal caso si ha

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} px}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} px}{px} \cdot p = p$$

e

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0} 3x + 2 - p = 2 - p = f(0).$$

Allora f è continua in 0 se e solo se $p = 2 - p \Leftrightarrow 2p = 2 \Leftrightarrow p = 1$. In definitiva l'unico valore di p per cui f è continua è $p = 1$. □